学号：2023060904025　　姓名：刘超然　　指导教师：伍伟　　课程：模拟电子技术仿真作业

仿真作业 4

仿真作业 4：共漏极放大电路仿真

如图 1 所示，为共漏极放大电路，输入信号为交流正弦信号，频率为（学号后三位）kHz。通过函数发生器产生信号作为 u_i.

通过仿真， u_i分别为 50mVpk 、500mVpk、2000mVpk 时，输出信号 u_o的情况。并通过仿真分析该电路的放大倍数 Aui。

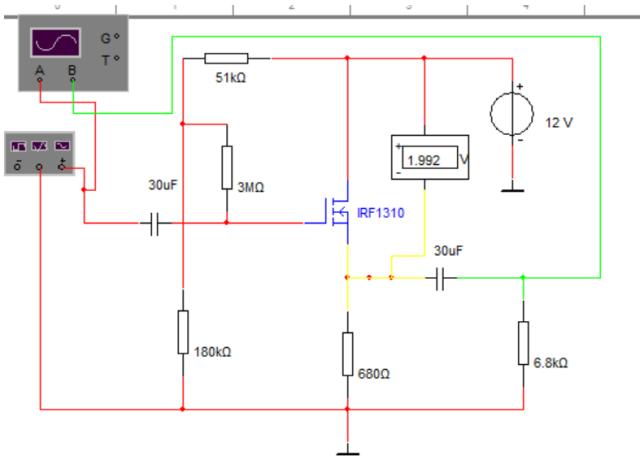
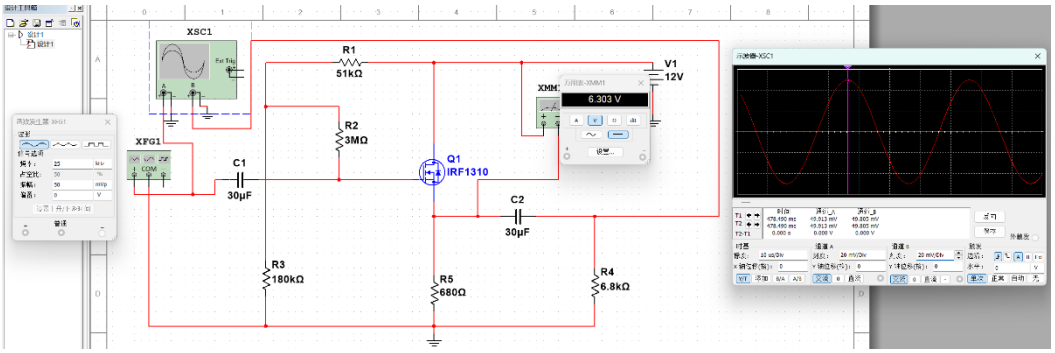


图 1

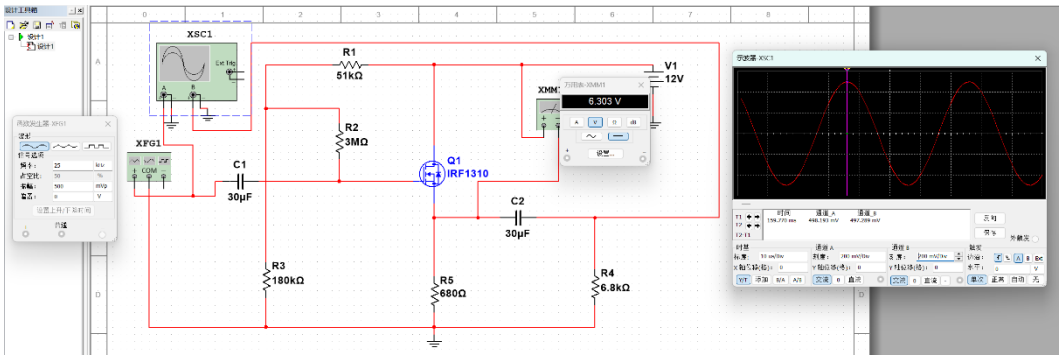
仿真作业提交：

（1）仿真数据截图：

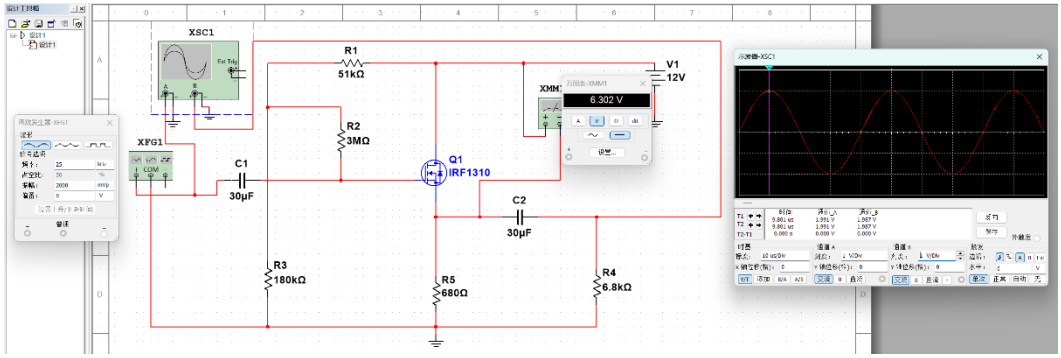
50mVpk:



500mVpk:



2000mVpk:



（2）仿真结论分析:

输入电压	50mVpk	500mVpk	2000mVpk
输出电压	49.805mVpk	497.289mVpk	1987mVpk
电路放大倍数	0.996	0.995	0.994

对于此共漏极放大电路，随着输入信号电压的逐渐增加，输出电压随之增加，且输入电压与输入电压非常接近，没有出现失真现象。其电路的放大倍数始终接近于 1，但略小于 1，且输出电压与输入电压同相，这与共漏极放大电路的性质相符合。这种放大器的特点是输入阻抗高，输出阻抗低，电压增益接近 1，且电流增益较大。

电压放大倍数略小于 1 的原因主要与电路的静态工作点和晶体管的转移特性有关。在实际的晶体管中，存在一些非理想因素，如导通电压、源极电阻、漏电流和晶体管参数的温度依赖性等，这些因素都会影响放大倍数。